

Relatório genético funcional · longevidade

Rim e Ácido Úrico

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Função renal (eGFR e doença renal crónica), uromodulina, APOL1, transportadores de urato (SLC2A9, ABCG2, SLC22A12), gota, pedras renais e albuminúria. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório.....	4
• Scores poligénicos.....	5
• Função renal (eGFR e doença renal crónica)	6
• Uromodulina (UMOD)	7
• APOL1.....	8
• Ácido úrico: transportadores	9
• Gota e inflamação por cristais.....	11
• Pedras renais.....	12
• Albuminúria	13
• Mecanismos de envelhecimento	14
• Sugestões práticas	15
• Limitações	16
• Métodos e fontes.....	17

Resumo

50

SNPs analisados

40

no chip

8

imputados
(DR2 $\geq$ 0,8)

2

SNP não encontrado
nos dados

11

scores poligénicos

O rim filtra, regula o equilíbrio de sais, ácido e água e elimina o ácido úrico. A função renal cai com a idade em quase toda a gente, e essa queda acelera o envelhecimento vascular e metabólico. Este relatório junta os genes que mais pesam na função renal, no ácido úrico, na gota e nas pedras.

Em síntese: **genética renal favorável**. O score principal de eGFR está no **percentil 94** (melhor função prevista), Sérgio F tem **1 haplótipo protetor da uromodulina, não tem APOL1 G1** nem a variante ABCG2 Q141K (a principal causa genética de ácido úrico alto e gota). O ácido úrico genético é típico (percentil 41) e o risco genético de pedras é médio a baixo. As fraquezas são pequenas e dispersas (PRKAG2, A1CF, ALPL, HS6ST1).

Favorável

- **Função renal:** score de eGFR de 253 variantes no **percentil 94** (o de 301 variantes no 80); nefropatia IgA no percentil 20.
- **Uromodulina:** 1 cópia do haplótipo protetor (UMOD rs12917707 GT, rs4293393 AG): menos uromodulina, eGFR mais alto e menos doença renal crónica.
- **APOL1:** sem G1 (rs73885319 AA, rs60910145 TT).
- **Ácido úrico e gota:** ABCG2 Q141K e Q126X ausentes (rs2231142 GG); score de ácido úrico no percentil 41 e de gota nos percentis 35 e 57; HNF4G sem risco.
- **Pedras renais:** score de 42 loci no percentil 17; SLC34A1 (rs6420094 AA, rs12654812 GG) e DGKH sem alelos de risco.

Desfavorável

- **PRKAG2 rs7805747 AA** (subunidade da AMPK): 2 cópias de um alelo de risco de doença renal crónica pouco frequente (28%).
- **Ácido úrico:** SLC2A9/GLUT9 heterozigoto nos 3 SNPs (típico) e A1CF rs10821905 GA (alelo de risco pouco frequente).
- **Pedras:** ALPL rs1256328 CT (alelo de risco pouco frequente); score de cálculos urinários de 5 599 variantes no percentil 79 (no limite do típico).
- **Albuminúria:** HS6ST1 rs13427836 CT (efeito pequeno).
- **Não visível no chip:** APOL1 G2 (deleção), CUBN A1690V e variantes raras de doença renal monogénica (rins poliquísticos, Alport, nefropatias tubulares).

Porque isto importa para a longevidade: o eGFR desce ~1 mL/min/1,73 m² por ano a partir dos 40 anos e o rim é um dos órgãos que mais envelhece. Uma base genética de eGFR alto é uma vantagem que se protege sobretudo evitando agressões (AINEs crónicos, desidratação, açúcar e ácido úrico altos). O telmisartan e a dapagliflozina, que já toma, são dos fármacos com mais evidência de proteção renal.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 40 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: chip = genotipado diretamente (confiança alta); imputado DR2=x = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com DR2≥0,8 (confiança boa, um pouco abaixo do chip); SNP não encontrado nos dados = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência (2 × frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência (n=633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥80 num score de risco = desfavorável; ≤20 = favorável.

Scores poligénicos

O score de nefropatia IgA foi reaproveitado da imputação genómica. «C_PEDRAS» é um score simples feito com as variantes líderes por locus do GWAS Catalog (menos preciso do que um PGS). Nos scores de eGFR, um percentil alto é favorável.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
eGFR (253 variantes, Xie 2020)	PGS000303	247 de 253 (98%)	p94	Favorável
eGFR (301 variantes, Monti 2024)	PGS004113	296 de 301 (98%)	p80	Típico / sem juízo
Doença renal crónica (241 variantes)	PGS004224	237 de 241 (98%)	p61	Típico / sem juízo
Nefropatia IgA (55 variantes)	PGS005284	53 de 55 (96%)	p20	Favorável
Ácido úrico (114 variantes, Tin 2019)	PGS000126	110 de 114 (96%)	p41	Típico / sem juízo
Gota (19 variantes)	PGS003329	18 de 19 (95%)	p35	Típico / sem juízo
Gota (G-PROB, 29 variantes)	PGS000199	28 de 29 (97%)	p57	Típico / sem juízo
Pedras renais e ureterais (341 variantes)	PGS001250	267 de 341 (78%)	p51	Típico / sem juízo
Cálculos urinários (5 599 variantes)	PGS001864	5 415 de 5 599 (97%)	p79	Típico / sem juízo
Pedras renais (score do GWAS Catalog, líderes por locus)	C_PEDRAS	34 de 42 (81%)	p17	Favorável
Albumina/creatinina urinária (93 variantes)	PGS000861	90 de 93 (97%)	p36	Típico / sem juízo

Função renal (eGFR e doença renal crónica)

Função renal medida pelo eGFR (taxa de filtração glomerular estimada) e risco de doença renal crónica. Alguns genes alteram só os marcadores (creatinina, cistatina C) e não a função real; estão marcados como contexto.

Scores poligénicos deste tema: eGFR (253 variantes, Xie 2020) (PGS000303): percentil 94 **Favorável**; eGFR (301 variantes, Monti 2024) (PGS004113): percentil 80 **Típico / sem juízo**; Doença renal crónica (241 variantes) (PGS004224): percentil 61 **Típico / sem juízo**; Nefropatia IgA (55 variantes) (PGS005284): percentil 20 **Favorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SHROOM3	rs17319721	GA	chip	A	1	0.41	SHROOM3 (podócitos): eGFR e doença renal crónica. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PRKAG2	rs7805747	AA	chip	A	2	0.28	PRKAG2 (subunidade da AMPK): doença renal crónica. (evidência fraca)	Desfavorável
CERS2	rs267734	TT	chip	T	2	0.81	Ceramida sintase 2: eGFR. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
DAB2	rs11959928	TA	chip	A	1	0.45	DAB2 (endocitose tubular): eGFR. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC34A1	rs6420094	AA	chip	G	0	0.34	Cotransportador de fosfato NaPi-IIa: eGFR e pedras de cálcio. (evidência moderada)	Favorável
MYH9	rs4821480	TT	imputado DR2=0.96	—	—	—	MYH9 (podócitos; LD com APOL1): doença renal. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
GATM	rs2467853	TG	chip	G	1	0.40	GATM (síntese de creatina): altera a creatinina produzida, não a função renal; pode enviesar o eGFR calculado pela creatinina. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CST3	rs13038305	CC	imputado DR2=1.00	—	—	—	CST3 (cistatina C): altera a cistatina C, não a função renal; pode enviesar o eGFR pela cistatina. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC47A1	rs2289669	GA	chip	—	—	—	MATE1 (secreção tubular de metformina e creatinina). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Score de eGFR (253 variantes) no **percentil 94**; score de 301 variantes no 80.
- Nefropatia IgA no percentil 20.
- SLC34A1 rs6420094 AA (sem o alelo de risco).

Desfavorável

- PRKAG2 rs7805747 **AA** (2 cópias de um alelo de risco pouco frequente).
- Score de doença renal crónica (241 variantes) no percentil 61 (típico).

Leitura: Base genética favorável para a filtração. O score de doença renal crónica é típico porque mistura loci de eGFR com loci de outros marcadores. GATM (síntese de creatina) e CST3 (cistatina C) mexem nos marcadores laboratoriais, não na função: é útil saber disto para interpretar um eGFR por creatinina, sobretudo com suplementos de creatina.

Uromodulina (UMOD)

A uromodulina (proteína de Tamm-Horsfall) é a proteína mais abundante na urina. As variantes comuns do promotor que a aumentam associam-se a menor eGFR, mais doença renal crónica e mais sensibilidade ao sal; o haplótipo minoritário (que a baixa) é protetor.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
UMOD	rs12917707	GT	chip	G	1	0.81	Promotor da uromodulina: o alelo de risco aumenta a uromodulina e associa-se a menor eGFR e mais doença renal crónica. (evidência moderada)	Favorável
UMOD	rs4293393	AG	chip	A	1	0.81	UMOD: doença renal crónica e eGFR. (evidência moderada)	Favorável
UMOD/PDILT	rs13333226	AG	chip	—	—	—	UMOD/PDILT: eGFR e doença renal. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
UMOD	rs77924615	GG	chip	G	2	0.80	UMOD/PDILT: eGFR (variante líder em GWAS grandes). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- UMOD rs12917707 GT e rs4293393 AG: 1 cópia do haplótipo protetor (frequência ~20%).

Desfavorável

- UMOD rs77924615 GG e rs13333226 AG: genótipo comum (típico).

Leitura: Sérgio F tem 1 cópia do haplótipo protetor da UMOD, que na literatura se associa a eGFR mais alto e a menos doença renal crónica (~10–20% menos risco por cópia). É uma das explicações do score de eGFR alto.

APOL1

As variantes APOL1 G1 e G2 aumentam muito o risco de doença renal (risco ~7-10x com 2 alelos de risco). São raras na população de referência.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
APOL1 G1 (S342G)	rs73885319	AA	chip	G	0	0.00	APOL1 G1: com 2 alelos de risco (G1/G2), ~7-10x risco de doença renal. (evidência forte)	Favorável
APOL1 G1 (I384M)	rs60910145	TT	chip	G	0	0.00	APOL1 G1 (segundo SNP do haplótipo). (evidência forte)	Favorável
APOL1 G2 (del N388/Y389)	rs71785313		SNP não encontrado nos dados	—	—	—	APOL1 G2: deleção de 6 pb (indel; os chips raramente a leem). (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados

Favorável

- APOL1 rs73885319 AA
- APOL1 rs60910145 TT

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Sem G1 (2 SNPs genotipados, sem o alelo de risco). A G2 é uma deleção de 6 pb que o chip não lê, mas sem G1 e com G2 muito rara na população de referência, o risco APOL1 é **muito baixo**.

Ácido úrico: transportadores

O ácido úrico é o produto final das purinas. Em excesso, cristaliza (gota, pedras) e ativa o inflamassoma NLRP3; em níveis normais é um antioxidante. O rim reabsorve ~90% do urato filtrado (GLUT9/SLC2A9, URAT1/SLC22A12) e o intestino e o rim excretam-no (ABCG2).

Scores poligénicos deste tema: Ácido úrico (114 variantes, Tin 2019) (PGS000126): percentil 41

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SLC2A9 GLUT9	rs16890979	CT	imputado DR2=1.00	C	1	0.79	GLUT9: principal transportador de reabsorção de urato; maior efeito comum no ácido úrico. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SLC2A9 GLUT9	rs734553	GT	chip	T	1	0.76	GLUT9: ácido úrico e gota. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SLC2A9 GLUT9	rs13129697	TG	chip	T	1	0.72	GLUT9: ácido úrico. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ABCG2 Q141K	rs2231142	GG	chip	T	0	0.09	ABCG2 Q141K: menos excreção intestinal e renal de urato; ~1,7x gota por cópia; também mais exposição a rosuvastatina. (evidência forte)	Favorável
ABCG2 Q126X	rs72552713	GG	chip	A	0	0.00	ABCG2 Q126X (nulo; raro): ácido úrico alto e gota. (evidência forte)	Favorável
SLC22A12 URAT1	rs505802	TC	chip	C	1	0.28	URAT1: reabsorção de urato no túbulo proximal. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SLC22A12 URAT1	rs475688	CT	imputado DR2=1.00	—	—	—	URAT1: ácido úrico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC22A11 OAT4	rs17300741	AG	chip	A	1	0.46	OAT4: ácido úrico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC17A1/ A3 NPT1/ NPT4	rs1165205	TA	chip	—	—	—	Transportadores NPT1/NPT4 (excreção de urato): ácido úrico e gota. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
GCKR P446L	rs1260326	TC	chip	T	1	0.41	GCKR P446L: mais glicólise hepática; triglicéridos e ácido úrico mais altos, glicemia mais baixa. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SLC16A9	rs12356193	AA	chip	A	2	0.83	MCT9: ácido úrico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
PDZK1	rs12129861	CT	chip	C	1	0.54	PDZK1 (andaime dos transportadores de urato): ácido úrico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
A1CF	rs10821905	GA	chip	A	1	0.20	A1CF: ácido úrico. (evidência fraca)	Desfavorável
MAF	rs7193778	TT	chip	C	0	0.14	MAF: ácido úrico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
HNF4G	rs2941484	CC	chip	T	0	0.43	HNF4G: ácido úrico. (evidência fraca)	Favorável

Favorável

- ABCG2 Q141K ausente (rs2231142 GG) e Q126X ausente: excreção normal de urato.
- Score de ácido úrico (114 variantes) no percentil 41.
- HNF4G rs2941484 CC.

Desfavorável

- A1CF rs10821905 GA (alelo de risco pouco frequente).
- SLC2A9 heterozigoto nos 3 SNPs (típico: metade dos alelos de urato alto).

Leitura: Ácido úrico genético **típico**, sem a variante de maior efeito (ABCG2 Q141K). O GLUT9 heterozigoto é o genótipo mais comum. Na prática, o ácido úrico de Sérgio F vai depender mais da dieta (frutose, purinas), da hidratação e dos fármacos (a dapagliflozina baixa-o; o ácido bempedoico, se usado, sobe-o ligeiramente).

Gota e inflamação por cristais

Gota: o ácido úrico alto é necessário, mas não suficiente; a resposta inflamatória aos cristais (inflamassoma NLRP3, IL-1β) decide a crise.

Scores poligénicos deste tema: Gota (19 variantes) (PGS003329): percentil 35 **Típico / sem juízo**; Gota (G-PROB, 29 variantes) (PGS000199): percentil 57 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CNIH2	rs4073582	GA	chip	G	1	0.64	CNIH2: gota. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ALDH2	rs671	GG	chip	A	0	0.00	ALDH2*2: sem relevância em quem não bebe álcool. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NLRP3 Q705K	rs35829419	CC	chip	A	0	0.05	NLRP3 Q705K: inflamassoma mais ativo (resposta inflamatória aos cristais de urato). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CARD8 C10X	rs2043211	AT	imputado DR2=0.99	T	1	0.33	CARD8 C10X: menos travão do NLRP3 (hipótese de mais inflamação gotosa). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
IL1B	rs1143623	CG	chip	—	—	—	Promotor do IL1B (resposta inflamatória aos cristais). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Scores de gota nos percentis 35 e 57 (típicos). NLRP3 Q705K ausente; CARD8 C10X heterozigoto (típico). ALDH2*2 ausente (irrelevante sem álcool). Sem predisposição genética relevante para gota.

Pedras renais

Pedras renais (sobretudo oxalato de cálcio): absorção e excreção de cálcio (CLDN14, CASR, TRPV5), vitamina D (CYP24A1), fosfato (SLC34A1) e oxalato (AGXT, SLC26A6).

Scores poligénicos deste tema: Pedras renais e ureterais (341 variantes) (PGS001250): percentil 51 **Típico / sem juízo**; Cálculos urinários (5 599 variantes) (PGS001864): percentil 79 **Típico / sem juízo**; Pedras renais (score do GWAS Catalog, líderes por locus) (C_PEDRAS): percentil 17 **Favorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CLDN14	rs219780	CC	chip	C	2	0.79	Claudina-14: reabsorção de cálcio no túbulo; hipercalcúria e pedras de cálcio. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CASR A986S	rs1801725	GG	chip	—	—	—	Recetor do cálcio: cálcio sérico e pedras. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CASR	rs7627468	GG	chip	A	0	0.24	Recetor do cálcio: pedras. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CYP24A1	rs6127099	AT	chip	A	1	0.66	CYP24A1 (degrada a vitamina D ativa): pedras de cálcio; relevante com doses altas de vitamina D. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
DGKH	rs1037271	TT	imputado DR2=1.00	C	0	0.40	DGKH: pedras renais. (evidência fraca)	Favorável
TRPV5	rs4236480	TC	imputado DR2=0.91	—	—	—	TRPV5 (canal de cálcio distal): pedras. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC34A1	rs12654812	GG	chip	A	0	0.35	NaPi-IIa: pedras e fosfato. (evidência fraca)	Favorável
ALPL	rs1256328	CT	chip	T	1	0.18	Fosfatase alcalina: pedras. (evidência fraca)	Desfavorável
AQP1	rs1000597	TT	chip	—	—	—	Aquaporina 1: pedras. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLC26A6	rs4973499	GT	imputado DR2=0.99	—	—	—	Transportador de oxalato SLC26A6. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
AGXT P11L	rs34116584	CT	chip	T	1	0.20	AGXT P11L (alelo “menor”): menos atividade da AGT; mais oxalato (efeito clínico só em combinação com outras variantes). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Score de pedras (42 loci) no **percentil 17**; PGS001250 no 51.
- SLC34A1 rs12654812 GG, DGKH rs1037271 TT, CASR rs7627468 GG.

Desfavorável

- ALPL rs1256328 CT (alelo de risco pouco frequente).
- PGS001864 (5 599 variantes) no percentil 79 (limite do típico).
- CLDN14 rs219780 CC e CYP24A1 rs6127099 AT: alelos de risco comuns (típicos).

Leitura: Risco genético de pedras **médio a baixo**. CYP24A1 é relevante com vitamina D em dose alta (10 000 UI): as variantes raras de perda de função (que causam hipercalcemia com vitamina D) não são visíveis no chip; a variante comum rs6127099 está em heterozigotia (típica). AGXT P11L heterozigoto: efeito só relevante em combinação com outras variantes raras.

Albuminúria

Albuminúria: perda de albumina na urina, marcador precoce de lesão do endotélio glomerular e de risco cardiovascular.

Scores poligénicos deste tema: Albumina/creatinina urinária (93 variantes) (PGS000861): percentil 36

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CUBN A1690V	rs141640975		SNP não encontrado nos dados	A	—	—	Cubilina A1690V: albuminúria benigna (menos reabsorção tubular de albumina); também B12. (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
CUBN	rs1801239	TT	chip	C	0	0.09	Cubilina I2984V: albuminúria. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
HS6ST1	rs13427836	CT	chip	T	1	0.14	HS6ST1 (heparan sulfato da membrana basal): albuminúria. (evidência fraca)	Desfavorável

Favorável

• Nenhum.

Desfavorável

• HS6ST1 rs13427836 CT

Leitura: Score de albumina/creatinina urinária no percentil 36 (típico). HS6ST1 CT com efeito pequeno. CUBN A1690V (albuminúria benigna) não encontrado nos dados.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Envelhecimento Vascular	PRKAG2 AA; HS6ST1 CT	eGFR p94; UMOD protetor (1 cópia); APOL1 sem G1	Favorável: o glomérulo é microvasculatura.
Disfunção do Retículo Endoplasmático / Agregação Proteica	—	UMOD protetor (menos uromodulina mal dobrada no túbulo)	Ligeiramente favorável.
Disfunção Lisossomal	—	APOL1 sem G1 (a APOL1 de risco danifica lisossomas dos podócitos)	Favorável.
Inflamação Crónica / Inflammaging	SLC2A9 e A1CF (urato)	ABCG2 normal; NLRP3 Q705K ausente; gota p35-57	Ácido úrico típico: o urato alto ativa o NLRP3.
Stress Oxidativo / Desequilíbrio Redox	—	Urato típico (antioxidante em nível normal)	Neutra.
Declínio da Homeostase Metabólica / Resistência à Insulina	GCKR TC (urato, triglicéridos); PRKAG2 AA (AMPK)	—	Pequena fraqueza.
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	PRKAG2 rs7805747 AA (subunidade γ2 da AMPK)	—	Liga o rim à AMPK; efeito pequeno.
Remodelação da Matriz Extracelular	HS6ST1 CT	SHROOM3 e DAB2 típicos	Neutra.
Desregulação Endócrina	CYP24A1 AT (típico)	CASR sem risco	Neutra; atenção à vitamina D alta.
Disfunção Peroxissomal	AGXT P11L heterozigoto (oxalato)	—	Efeito pequeno isolado.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Proteção renal	Manter o telmisartan e a dapagliflozina, que já toma (os dois têm evidência forte de proteção renal). Evitar AINEs crônicos (ibuprofeno, naproxeno, etc.): com telmisartan + dapagliflozina e CYP2C9 *1/*3, somam risco renal. Paracetamol como primeira linha, como no plano. sugestão (não aplicada)	eGFR genético alto a proteger; PGx do plano
Hidratação	2,5-3 L de água por dia, mais em dias quentes e de treino; a dapagliflozina aumenta a diurese. Urina clara é o alvo. sugestão (não aplicada)	Pedras (ALPL, PGS p79); urato
Ácido úrico	Zero álcool (já cumpre); pouca frutose livre (refrigerantes, sumos, xarope de agave); vísceras e marisco com moderação. Evitar jejuns muito longos com cetose e desidratação, que sobem o ácido úrico. sugestão (não aplicada)	SLC2A9 heterozigoto; A1CF GA
Vitamina C	A vitamina C de 500 mg do plano (entre refeições) tem um efeito uricosúrico ligeiro. Não subir para doses de vários gramas (sobe o oxalato urinário). sugestão (não aplicada)	Urato; AGXT P11L heterozigoto
Vitamina D e cálcio	Manter D3 10 000 UI como no plano, com cálcio pela comida e às refeições (liga o oxalato no intestino e também reduz a absorção de ferro). Evitar cálcio em comprimido fora das refeições. sugestão (não aplicada)	CYP24A1 (variantes raras não visíveis); pedras
Citrato	Limão ou lima na água (citrato natural, inibe pedras). Potássio só pela comida, nunca em comprimido (telmisartan), como no plano. sugestão (não aplicada)	Pedras
Sal e proteína	Sal moderado e proteína animal distribuída pelas refeições: ambos aumentam o cálcio urinário. sugestão (não aplicada)	CLDN14 CC; UMOD (sensibilidade ao sal)
Creatina e eGFR	Se tomar creatina, a creatinina sobe sem lesão renal: para interpretar a função renal, preferir o eGFR por cistatina C ou combinado. sugestão (não aplicada)	GATM e CST3 alteram os marcadores
Lítio	Lítio 5 mg é uma dose muito baixa; manter a regra do plano de o pausar em dias de vômitos ou diarreia (o telmisartan sobe o lítio). sugestão (não aplicada)	Coordenação com o plano
O que não fazer	Não usar ativadores da telomerase. Pausar a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada; o stack real não mudou). sugestão (não aplicada)	Regras do plano v2

Limitações

- APOL1 G2 é uma deleção e não é lida pelo chip; o risco APOL1 baseia-se na ausência de G1 e na raridade de G2 na população de referência.
- Doenças renais monogénicas (rins poliquísticos PKD1/PKD2, síndrome de Alport, nefropatias tubulares, hiperoxalúria primária) não são cobertas.
- Scores de eGFR estimam a função genética média, não a do momento; a função real depende muito de fármacos, hidratação e metabolismo.
- «C_PEDRAS» é um score simples (variantes líderes do GWAS Catalog, coeficientes publicados); é menos preciso do que os PGS.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises de sangue nem de urina.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (imputação estatística, painel de referência público de genomas completos 30x), aceitos com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências dos alelos calculadas localmente na população de referência (n=633).
- Alelos de efeito: curados da literatura ou retirados do GWAS Catalog (cópia local de 13-09-2026), com o sentido do efeito verificado.
- Scores: PGS000303 (Xie 2020), PGS004113 (Monti 2024), PGS004224 (Lan 2023), PGS005284 (nefropatia IgA), PGS000126 (Tin 2019), PGS003329 (Sumpter 2022), PGS000199 (Knevel 2020), PGS001250 (Tanigawa 2022), PGS001864 (Privé 2022), PGS000861 (Aly 2021) e um score simples de pedras (42 loci do GWAS Catalog). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Köttgen 2009 e Wuttke 2019 (eGFR, Nat Genet); Trudu 2013 (UMOD, Nat Med); Genovese 2010 (APOL1, Science); Tin 2019 (urato, Nat Genet); Major 2024 (gota); Woodward 2009 (ABCG2); Thorleifsson 2009 (CLDN14); Howles 2019 (pedras); Heerspink 2020 (DAPA-CKD, NEJM).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).